固体物理第九章作业

1. 贵金属金 (Au) 具有面心立方 (fcc) 的晶体结构，惯用单胞的晶格常数 a=0.4065 nm。基元里只有一个 Au 原子，设其位于面心立方布拉维晶格的格点上。用紧束缚近似求解贵金属金中金原子的外层 s 电子的能带。Au 的外层 s 电子的就地能量 (onsite energy) 为 E_s, 外层 s 电子到最近邻原子的外层 s 轨道的跃迁参数为-t ($t > 0$)，其它跃迁参数为 0。
(a). 求金原子的外层 s 电子的能带 $E(k_x, k_y, k_z)$ 函数；
(b). 分别画出第一布里渊区内金原子的外层 s 电子的能带在波矢沿 [1 0 0]、[1 1 0] 和 [1 1 1] 方向的能带图；
(c). 求金原子的外层 s 电子在波矢沿 [1 1 1] 方向的能带宽度和能带在第一布里渊区的能带宽度；
(d). 求金原子的外层 s 电子的波矢沿 [1 1 1] 方向在其能带底部和顶部的有效质量。

2. 用紧束缚近似求解原子中 s 电子的能带。s 电子能级为 E_s, 最近邻原子间的跃迁参数为-t (t>0)，其它跃迁参数为 0. 对于晶格常数为 a 的简单立方晶体，
(a). 求 s 电子的能带 $E(k_x, k_y, k_z)$ 函数；
(b). 求 s 电子的能带宽度；
(c). 求 s 电子在其能带底部和顶部的有效质量；

3. 边长 a=0.4 nm 的二维正方形格子，每个原胞含有一个一价的金属原子 (如 Cu，Au，Ag 等)。利用紧束缚近似处理这个接近自由的 s 电子并求解以下问题，其中最近邻和次近邻的跃迁参数分别为 t_1=0.4 eV 和 t_2 ($|t_2| < |t_1|$), s 电子的 Onsite energy(就地能量) 为 E_s=0，其他跃迁参数为 0.
(a). 求出电子的能量色散关系 $\varepsilon(k_x, k_y)$;
(b). 画出 t_2 =0 和 $t_2 = t_1/8$ 时 $\varepsilon(k_x, k_y)$ 在第一布里渊区高对称方向 Γ(0,0)→$X(\pi/a$,0)→$M(\pi/a, \pi/a)$→Γ(0,0) 的能带图；
(c). 求 t_2 =0 和 $t_2 = t_1/8$ 时电子的态密度 $D(\varepsilon)$ 并画出 $D(\varepsilon)$ vs ε 曲线。可用数值求解。

4. 请简述利用德哈斯-范阿尔芬效应测量金属费米面的工作原理及其优缺点。

5. 矩形晶格的布里渊区。取晶格的轴为 a, $b = 3a$。试作出一个初基矩形二维晶格的前两个布里渊区的图。

6. 布里渊区，矩形晶格。一个二维金属在简单矩形原胞 a=2 Å 和 b=4 Å 内含有一个单价原子。
(a). 绘出第一布里渊区，并以 cm^{-1} 为单位标示其大小。
(b). 计算自由电子费米球的半径，单位为 cm^{-1}。
(c). 在 (a) 中给出的第一布里渊区上绘制自由电子费米球。假设在布里渊区边界上有一个小能隙，另作一示意图，就第一和第二能带画出周期能区图示中自由电子能带的前几个周期。

7. 六角密堆积结构。考虑晶格常数为 a 和 c 三维简单六角晶格晶体的第一布里渊区。令 $\vec{G}_c$ 表示平行于晶体晶格 $\vec{c}$ 轴的最短倒格矢。
(a). 证明六角密堆积晶体结构的晶格势 $U(\vec{r})$ 的傅立叶分量 $U(\vec{G}_c)$ 为零。
(b). $U(2\vec{G}_c)$ 是否也为零?

(c). 为什么原则上可以得到由处于简单六角晶格的格点上的二价原子所构成的绝缘体?
(d). 为什么不可能得到六角密堆积的单价原子构成的绝缘体?

8. 二维二价金属的布里渊区。在二维正方形晶格的金属中，每个原子由两个传导电子。在近自由电子近似中，仔细描绘出电子和空穴等能面的示意图。对于电子，选择这样的一种能区图式，使所示费米面是闭合的。

9. 钾的德哈斯-范阿尔芬周期。
(a). 计算自由电子模型所预期的钾的周期 $\Delta(1/B)$。
(b). 若 $B = 10\ kG = 1\ T$，真实空间中极值轨道的面积是多少?